

Coleman-Mandula定理

在探讨完空间对称性后，我们也了解到，粒子存在一个内禀对称性。长久来，人们尝试统一多代粒子，但是没有找到能够使得粒子质量不同的变换群。而Coleman提出了一个定理：内部对称性与空间对称性只能以直和的方式表示。因此，我们必须通过其他方式构造，如后文的超对称。

Coleman-Mandula定理与

定理概述

科曼定理的前提假设是：

假设1 对于任意 $M \in \mathbb{R}^*$,只有有限种粒子的质量小于 M ，即粒子质量只能取离散值.

假设2 任何二粒子态在几乎所有能量(即,除了一个离散集外的所有能量)处都能发生某个反应.

假设3 弹性两体散射的振幅在几乎所有能量和角度处都是散射角的解析函数

在这种假设下，Coleman-Mandula定理告诉我们：

在4维闵可夫斯基时空下，满足上述假设的量子场论，其对称群必为庞加莱群与一个内部对称群的直积，不存在时空对称与内部对称的非平凡混合对称（即：李代数形式下不存在“时空-内部”混合对称性）

超对称之前

Coleman-Mandula定理指出，满足三种条件下，空间对称性与内部对称性只能以直积的方式存在，这既说明了内禀对称性与空间对称性的结合方式，也直接否定了传统统一对称性（如非相对论夸克模型中的 $SU(6)$ ）在相对论理论中的可行性；

而超对称通过引入包含对易与反对易关系的阶化李代数，跳出了定理的适用前提，其超对称生成元同时携带洛伦兹旋量指标与内部对称指标，在满足么正性、散射振幅解析性等物理要求的前提下，实现了时空动力学自由度与内部对称自由度的融合，成为相对论框架下突破Coleman-Mandula 限制的唯一合理对称性形式。

证明过程

与动量对易的算符

首先，我们从与动量对易的生成元入手：

动量对易算符表示

设其为 B_α ，对于多粒子态的态矢 $|pm, qn, \dots\rangle$, 由于该生成元与动量对易，在动量本征下有确定表示 $b_\alpha(p)$,

$$B_\alpha|pm, qn, \dots\rangle = \sum_{m'} (b_\alpha(p))_{m'm} |pm', qn, \dots\rangle + \sum_{n'} (b_\alpha(q))_{n'n} |pm, qn', \dots\rangle + \dots$$

对于特定动量，其表示矩阵唯一，因此该表示为同态。

对于这些生成元，假设其结构常数, 则算符与表示矩阵的对易关系为：

$$\begin{aligned} [B_\alpha, B_\beta] &= iC_{\alpha\beta}^\gamma B_\gamma \\ [b_\alpha(p), b_\beta(q)] &= iC_{\alpha\beta}^\gamma b_\gamma(p) \end{aligned}$$

我们需要证明上述表示同构，即：要求映射的同态核为0。

因此，对于 $b_\alpha(p)$ 张成的空间，其0元的逆映射也必为0，即：

$$\sum_\alpha c^\alpha B_\alpha = 0$$

其等价于：

若对于某动量与系数 c^α , $s.t. \sum_\alpha c^\alpha b_\alpha(p) = 0$ ，则对于其他动量也满足 $\sum_\alpha c^\alpha b_\alpha(k) = 0$ 。

无迹算符构造

考虑将 B_α 映射到定义了 B_α 在二粒子态上的作用的矩阵, 若这个二粒子态有固定的4-动量p和q, 那么这个矩阵是:

$$(b_\alpha(p, q))_{m'n', mn} = (b_\alpha(p))_{m'm} \delta_{n'n} + (b_\alpha(q))_{n'n} \delta_{m'm}$$

对于散射矩阵，由于散射矩阵与 B_α 对易，可以得到:

$$b_\alpha(p', q') S(p', q'; p, q) = S(p', q'; p, q) b_\alpha(p, q)$$

其中， $S(pm, qn \rightarrow p'm', q'n') \equiv \delta^4(p' + q' - p - q) (S(p', q'; p, q))_{m'n', mn}$

前后质量保持 $\sqrt{-p^\mu p_\mu} = \sqrt{-p'^\mu p'_\mu}$; $\sqrt{-q^\mu q_\mu} = \sqrt{-q'^\mu q'_\mu}$

根据假设2与光学定理 $\text{Im}M(p, q \rightarrow p, q) = \sqrt{(p \cdot q)^2 - m_1^2 m_2^2} \cdot \sigma_{total}$ (保证向前振幅的虚部非0)

因此对于满足守恒定律的 p, q ，其S矩阵非奇异。于是上式为一个相似变换。

因此，如果对于几乎任意的固定4-动量p和q， $\sum_\alpha c^\alpha b_\alpha(p, q) = 0$ ，那么根据非奇异性矩阵，

$b_\alpha(p', q') = S^{-1}(p', q'; p, q) \cdot b_\alpha(p, q) \cdot S(p', q'; p, q)$ ，则 $\sum_\alpha c^\alpha b_\alpha(p', q') = 0$ 。

到这里只能证明两矩阵为互反的常数单位矩阵

$$\begin{aligned}
\sum_{\alpha} c^{\alpha} b_{\alpha}(p') &= A' \\
\sum_{\alpha} c^{\alpha} b_{\alpha}(q') &= B' \\
\sum_{\alpha} c^{\alpha} b_{\alpha}(p', q') &= A'_{m'm} \delta_{n'n} + \delta_{m'm} B'_{n'n} = 0 \\
A' &= \lambda I; B' = -\lambda I
\end{aligned}$$

同时，散射对易也可以得到

$$\begin{aligned}
\text{Tr} b_{\alpha}(p', q') &= \text{Tr} b_{\alpha}(p, q) \\
N(q) \text{tr} b_{\alpha}(p') + N(p) \text{tr} b_{\alpha}(q') &= N(q) \text{tr} b_{\alpha}(p) + N(p) \text{tr} b_{\alpha}(q),
\end{aligned}$$

N 为该粒子单位矩阵的维数，即该粒子的重数，与粒子质量 $\sqrt{-p^{\mu} p_{\mu}}$ 有关。其中tr为对单粒子求迹。

由于其满足在壳条件，因此，左右同除以 $N(p)N(q)$ ，注意到存在粒子数不守恒的情况，因此无常数项：

$$\frac{\text{tr} b_{\alpha}(p)}{N(p)} = a_{\alpha}^{\mu} p_{\mu}$$

这代表我们可以构造一个减除动量的对称算符与表示，其迹为0：

$$\begin{aligned}
B_{\alpha}^{\#} &= B_{\alpha} - a_{\alpha}^{\mu} P_{\mu} \\
b_{\alpha}^{\#}(p)_{n'n} &= b_{\alpha}(p)_{n'n} - \frac{\text{tr} b_{\alpha}(p)}{N(p)} \delta_{n'n}
\end{aligned}$$

由于 B_{α} 与动量对易，可以写出其对易子：

$$\begin{aligned}
[B_{\alpha}^{\#}, B_{\beta}^{\#}] &= i C_{\alpha\beta}^{\gamma} (B_{\gamma}^{\#} + a_{\gamma}^{\mu} P_{\mu}) \\
[b_{\alpha}^{\#}(p), b_{\beta}^{\#}(p)] &= i C_{\alpha\beta}^{\gamma} (b_{\gamma}^{\#}(p) + a_{\gamma}^{\mu} p_{\mu})
\end{aligned}$$

根据该矩阵无迹，可以推出： $C_{\alpha\beta}^{\gamma} a_{\gamma}^{\mu} = 0$ ，带入上式，显然得到：

$$\begin{aligned}
[B_{\alpha}^{\#}, B_{\beta}^{\#}] &= i C_{\alpha\beta}^{\gamma} B_{\gamma}^{\#} \\
b_{\alpha}^{\#}(p', q') S(p', q'; p, q) &= S(p', q'; p, q) b_{\alpha}^{\#}(p, q)
\end{aligned}$$

\$\$现在我们的表示矩阵无迹了，因此可以按照之前的过程

上述结论适用于 $q' = p + q - p'$ ， p' 在壳的动量。Coleman和Mandula使用了一个技巧：

$$\begin{aligned}
\sum_{\alpha} c^{\alpha} b_{\alpha}^{\#}(p, q') &= 0 \\
\sum_{\alpha} c^{\alpha} b_{\alpha}^{\#}(k, p + q' - k) &= 0
\end{aligned}$$

通过选择 p, q' ，总能保证动量在壳且后一项为我们想要的动量。于是对于动量 k ， $\sum_{\alpha} c^{\alpha} b_{\alpha}^{\#}(k) = 0$ ，则可以找到任意的 k' 若 $\sum_{\alpha} c^{\alpha} b_{\alpha}^{\#}(k') \neq 0$ ，则其散射过程由于对称性而被禁止。根据假设，散射振幅几乎处处解析，因此上述动量几乎处处不存在，于是我们所需要的条件得以证明。

因此， $B_{\alpha}^{\#}, b_{\alpha}^{\#}$ 同构，后者的表示维数 $< N(p)N(q)$ ，有限。

有限表示理论

有限厄米矩阵 $b_\alpha^\#(p, q)$ ，其任何李代数必须是一个紧致半单李代数和 $U(1)$ 代数的直和。其李代数同构于 $B_\alpha^\#$ ，上述结论同样适用。

因此我们对 $B_\alpha^\#$ 分解：

对于 $U(1)$ ，对于任意在壳的 p, q ，可以找到一个洛伦兹生成元 J 保持两动量不变，对于二粒子态：

$$J|pm, qn\rangle = \sigma(m, n)|pm, qn\rangle$$

P_μ 与所有的生成元 $B_\alpha^\#$ 对易，而 $[J, P_\mu]$ 为动量的线性组合，根据雅可比恒等式推出 $[P_\mu, [J, B_\alpha^\#]] = 0$ ，根据定义因此有： $[J, B_\alpha^\#]$ 为 $B_\beta^\#$ 的线性组合，如果选择 $B_\alpha^\#$ 的 $U(1)$ 部分，其中的所有生成元对易：

$$[B_\alpha^\#[J, B_\alpha^\#]] = 0$$

对于二粒子态：

$$0 = \sum_{m', n'} (\sigma(m', n') - \sigma(m, n)) |(b_\alpha^\#(p, q))_{m'n', mn}|^2$$

若 σ 不全相等,且此时的分量 $|(b_\alpha^\#(p, q))_{m'n', mn}|^2 \neq 0$ ，取最小作为 $\sigma(m, n)$ ，上述式子正定,不成立。但是两种情况都可以导出 $[J, B] = 0$ ，由于上述过程的任意性，可以得出：

$$[J_{\mu\nu}, B_\alpha^\#(U(1))] = 0$$

接下来是半单紧致李代数，方法同上， $[B_\alpha^\#[J, B_\alpha^\#]] = iC_{\alpha\beta}^\gamma B_\gamma^\#$ ：

因此我们可以得到：与动量算符对易的所有算符 B_α ，其无迹算符(即去除动量部分) $B_\alpha^\#$ 与洛伦兹群对易，这些构成庞加莱群。由于 $B_\alpha^\#$ 与庞加莱群对易，可以得到，其为粒子的内禀对称性。

与动量不对易算符的分解

对于与动量算符不对易的算符 A_α

其在 4-动量为 的单粒子态上的作用是

$$A_\alpha |p, n\rangle = \sum_{n'} \int d^4 p' (\mathcal{A}_\alpha(p', p))_{n'n} |p', n'\rangle$$

先证明该作用满足在壳条件，即任何 $p' \neq p$ 的 $\mathcal{A}_\alpha(p', p)$ 为零：

如果 A_α 是对称性生成元，那么

$$A_\alpha^f \equiv \int d^4 x e^{iP \cdot x} A_\alpha e^{-iP \cdot x} f(x)$$

也是对称性生成元，其中 $f(x)$ 是一个任意函数。

在单粒子态的表示为：

$$A_\alpha^f |p, n\rangle = \sum_{n'} \int d^4 p' \tilde{f}(p' - p) (\mathcal{A}_\alpha(p', p))_{n'n} |p', n'\rangle$$

其中 $\tilde{f}$ 是 f 的傅里叶变换

$$\tilde{f}(k) \equiv \int d^4 x \exp(ix \cdot k) f(x)$$

假定存在一对在壳动量 $p, p + \Delta$, $\Delta \neq 0$ 使得 $\mathcal{A}(p + \Delta, p) \neq 0$.

对于满足 $p' + q' = p + q$ 的动量, $q + \Delta, p' + \Delta, q' + \Delta$ 一般不在壳.

取 $\tilde{f}(k)$ 仅在 Δ 附近一块充分小的区域不为零, A_α^f 会使得所有动量为 q, p', q' 的单粒子态作用后为0, 但保留动量为 p 的单粒子态, 该散射的发生被禁止, 与假设2、3的“在几乎所有能标和所有角度处都存在散射”的结果相矛盾.

因此, $\mathcal{A}_\alpha(p', p)$ 仅包含正比于 $\delta^4(p' - p)$ 的导数的项与正比于 $\delta^4(p' - p)$ 自身的项,

Coleman 和Mandula 做了“丑陋的技术性假定”:

核 $\mathcal{A}_\alpha(p', p)$ 是分布, 这意味着核中包含的 $\delta^4(p' - p)$ 的导数至多是有限的 D_α 阶导数. (因为散射振幅解析性), 在因此, 其对于动量算符的第 D_α 对易后得到与动量对易的算符:

$$B_\alpha^{\mu_1 \cdots \mu_{D_\alpha}} \equiv [P^{\mu_1}, [P^{\mu_2}, \cdots [P^{\mu_{D_\alpha}}, A_\alpha]] \cdots].$$

而根据上文, 其在单粒子态上的作用可以分立无迹部分:

$$b_\alpha^{\mu_1 \cdots \mu_{D_\alpha}}(p) = b_\alpha^{\# \mu_1 \cdots \mu_{D_\alpha}} + a_\alpha^{\mu_1 \cdots \mu_{D_\alpha}} p_\mu,$$

$a_\alpha^{\mu_1 \cdots \mu_{D_\alpha}}$ 是与动量无关的数值常数, $b_\alpha^{\# \mu_1 \cdots \mu_{D_\alpha}}$ 和 $a_\alpha^{\mu_1 \cdots \mu_{D_\alpha}}$ 关于指标 $\mu_1, \cdots, \mu_{D_\alpha}$ 均是对称的. 另外, 尽管 A_α 不一定与 P_μ 对易, 但是它们不能使单粒子态离壳,

假设1又要求指标质量平方算符 $-P_\mu P^\mu$ 仅有离散本征值, 所以 A_α 必须与 $-P_\mu P^\mu$ 对易.

特别地, 对于 $D \geq 1$ 可以得出

$$0 = [P^{\mu_1} P_{\mu_1}, [P^{\mu_2}, \cdots [P^{\mu_{D_\alpha}}, A_\alpha]] \cdots] = 2P_{\mu_1} B_\alpha^{\mu_1 \cdots \mu_{D_\alpha}},$$

这使得

$$0 = p_{\mu_1} b_\alpha^{\mu_1 \cdots \mu_{D_\alpha}}(p).$$

只要理论包含有质量粒子, 对于处在任何类时方向的 p 这都必须满足, 所以对于 $D_\alpha \geq 1$

$$b_\alpha^{\# \mu_1 \cdots \mu_{D_\alpha}} = 0$$

$$a_\alpha^{\mu_1 \cdots \mu_{D_\alpha}} = -a_\alpha^{\mu_1 \cdots \mu_{D_\alpha}}$$

但是当 $D_\alpha \geq 2$ 时, 加上 $a_\alpha^{\mu_1 \cdots \mu_{D_\alpha}}$ 关于指标 $\mu_1, \cdots, \mu_{D_\alpha}$ 的对称性, $a_\alpha^{\mu_1 \cdots \mu_{D_\alpha}} = 0$

(这时 $a_\alpha^{\mu_1 \mu_2 \cdots \mu_{D_\alpha}} = a_\alpha^{\mu_2 \mu_1 \cdots \mu_{D_\alpha}} = -a_\alpha^{\mu_2 \mu_1 \cdots \mu_{D_\alpha}} = -a_\alpha^{\mu_2 \mu_1 \cdots \mu_{D_\alpha}} = a_\alpha^{\mu_1 \mu_2 \cdots \mu_{D_\alpha}} = -a_\alpha^{\mu_1 \mu_2 \cdots \mu_{D_\alpha}}.$)

因此我们最多还有两种非零的对称性生成元:

$D_\alpha = 0$, 生成元 A_α 与 P_μ 对易, 因此它不是内部对称性的生成元就是 P_μ 的某个线性组合;

以及 $D_\alpha = 1$, 此时

$$[P^\nu, A_\alpha] = a_\alpha^{\mu\nu} P_\mu,$$

其中 $a_\alpha^{\mu\nu}$ 关于 μ 和 ν 反对称, 于是

$$A_\alpha = -\frac{1}{2} i a_\alpha^{\mu\nu} J_{\mu\nu} + B_\alpha,$$

其中 $J_{\mu\nu}$ 是固有 Lorentz 变换的生成元, 满足 $[P^\nu, J^{\rho\sigma}] = -i\eta^{\nu\rho} P^\sigma + i\eta^{\nu\sigma} P^\rho$, B_α 与 P_μ 对易. 由于 A_α 和 $J_{\mu\nu}$ 是对称性生成元, 所以 B_α 也是, 因此它必须是内部对称性生成元和(或) P_μ 分量的线性组合.

因此, 对于与动量对易的算符, 其构成为洛伦兹生成元, 动量, 内部对称性的组合。

无质量粒子的额外共形对称性

在只有无质量粒子的理论中, 方程(24.B.28)不一定只能给出方程(24.B.30); 由于 $p_\mu p^\mu = 0$, 我们还可以有

$$a_\alpha^{\mu\mu_1\cdots\mu_{D_\alpha}} + a_\alpha^{\mu_1\mu\cdots\mu_{D_\alpha}} \propto \eta^{\mu\mu_1}.$$

在这一情况下, 对称性代数由内部对称性和共形群的代数构成, 其中共形群由生成元 K_μ 和 D 以及 Poincaré 群的生成元 $J^{\mu\nu}$ 和 P^μ 张开. 对易关系是

$$\begin{aligned} [P^\mu, D] &= iP^\mu, [K^\mu, D] = -iK^\mu, \\ [P^\mu, K^\nu] &= 2i\eta^{\mu\nu} D + 2iJ^{\mu\nu}, [K^\mu, K^\nu] = 0, \\ [J^{\rho\sigma}, K^\mu] &= i\eta^{\mu\rho} K^\sigma - i\eta^{\mu\sigma} K^\rho, [J^{\rho\sigma}, D] = 0, \end{aligned}$$

和 Poincaré 代数的对易关系(2.4.12)-(2.4.14)

$$\begin{aligned} i[J^{\mu\nu}, J^{\rho\sigma}] &= \eta^{\nu\rho} J^{\mu\sigma} - \eta^{\mu\rho} J^{\nu\sigma} - \eta^{\sigma\mu} J^{\rho\nu} + \eta^{\sigma\nu} J^{\rho\mu}, \\ i[P^\mu, J^{\rho\sigma}] &= \eta^{\mu\rho} P^\sigma - \eta^{\mu\sigma} P^\rho, \\ [P^\mu, P^\rho] &= 0. \end{aligned}$$

无穷小群元

$$U(1 + \omega, \epsilon, \lambda, \rho) = 1 + (i/2) J_{\mu\nu} \omega^{\mu\nu} + iP_\mu \epsilon^\mu + i\lambda D + iK_\mu \rho^\mu$$

诱导出了无穷小时空变换

$$x^\mu \rightarrow x^\mu + \omega^{\mu\nu} x_\nu + \epsilon^\mu + \lambda x^\mu + \rho^\mu x^\nu x_\nu - 2x^\mu \rho^\nu x_\nu.$$

这些是最一般的保持光锥不变的无穷小时空变换.